



## 1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications)

STANDARD 1-SET UNIT

### บทสรุปผลิตภัณฑ์ (Product Summary):

ชุดอุปกรณ์ NCT WATER NEXUS PRO เป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติสำเร็จรูปพร้อมระบบออนไลน์แบบ Plug & Play ออกแบบสำหรับโรงบำบัดน้ำ, บ่อพักน้ำ, ระบบประปาส่วนภูมิภาค, และโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานหลักเพื่อความปลอดภัยของน้ำบริโภค-บริโภค พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G LTE และประมวลผลบนระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง

### 1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

| พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ        | ช่วงการวัด (Range)   | ความแม่นยำ (Accuracy) | เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และเกณฑ์มาตรฐาน                              |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH)       | 0.00 – 14.00 pH      | ±0.01 pH              | Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration |
| สารละลายรวม (TDS)           | 0 – 2,000 ppm (mg/L) | ±1.5% F.S.            | Titanium Dual-Pole Sensor นานานต่อการกัดกร่อนสูง               |
| อุณหภูมิ (Water Temp)       | -10.0 – 80.0 °C      | ±0.2 °C               | Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ       |
| คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl) | 0.00 – 5.00 mg/L     | ±0.02 mg/L            | Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง   |

### 1.2 รายการอุปกรณ์และข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรลมาตรฐานต่อชุด (Hardware Specs)

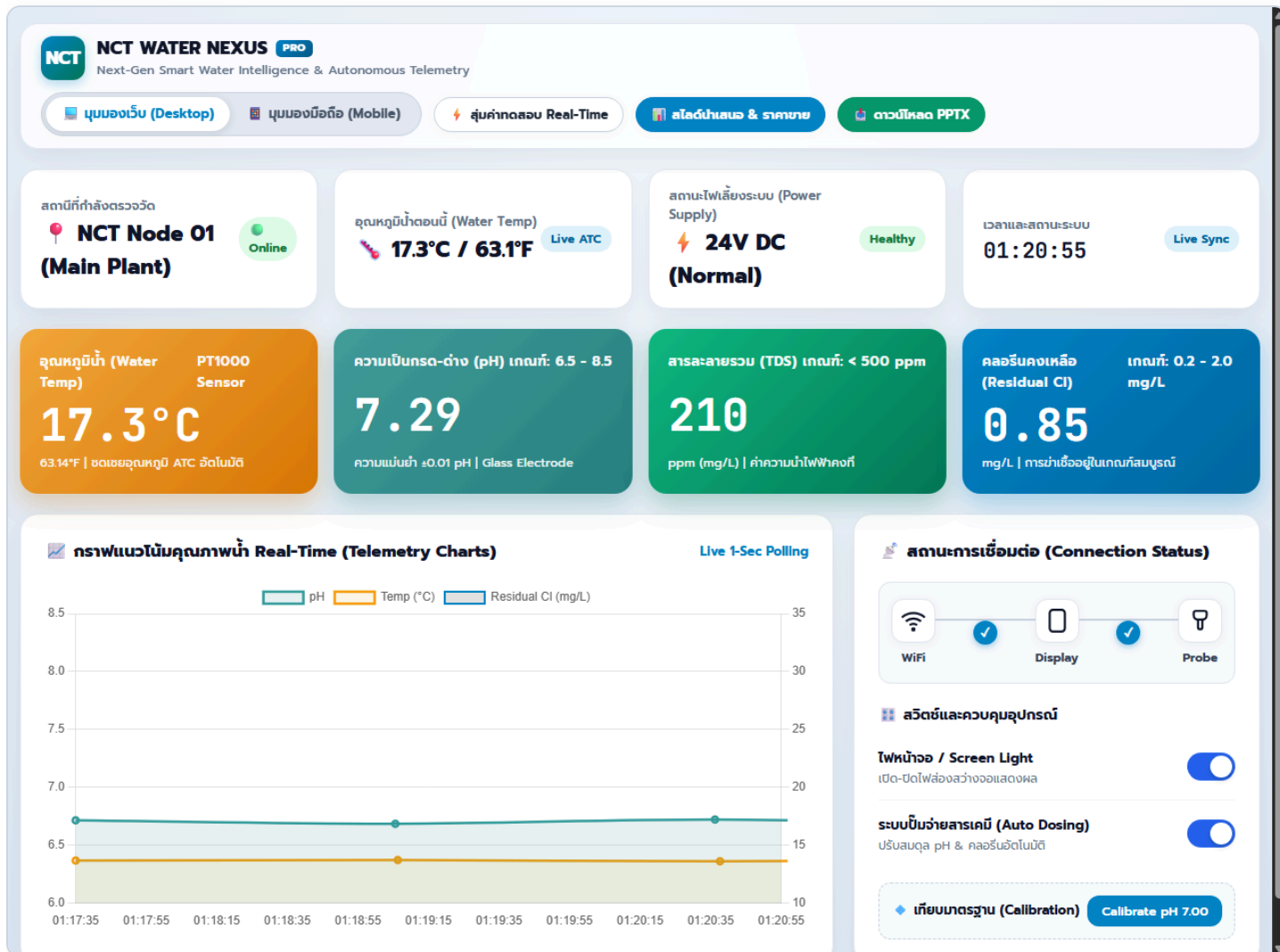
| ลำดับ | รายการอุปกรณ์หลัก                 | แบรนด์ / รุ่น             | คุณสมบัติและมาตรฐานทางวิศวกรรม                                                                                    |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ชุดคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ 4 ค่า | Modela One + Cybertice    | รองรับ Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้วอุตสาหกรรม, TDS Titanium, PT1000 RTD ATC, เซ็นเซอร์คลอรีนคงเหลือ          |
| 2     | เราเตอร์สื่อสาร 4G LTE อุตสาหกรรม | TP-Link TL-MR100          | ความเร็ว 300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, เสารับสัญญาณ High-Gain ภายนอก 2 เส้า สัญญาณนิ่งเสถียร ส่งข้อมูลสดทุก 1 วินาที     |
| 3     | ซิมการ์ดเครือข่าย IoT รายปี       | 4G LTE Unlimited Data     | อินเทอร์เน็ตความเร็ว 15-20 Mbps ไม่ขึ้น ไม่ลดสปีด (ฟรีเฉพาะปีแรก สำหรับรุ่น 4G LTE) ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ 24 ชม.    |
| 4     | ตู้คอนโทรลและระบบไฟสำเร็จรูป      | IP65 Industrial Enclosure | ตู้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65, แหล่งจ่ายไฟ Switching 24V, Breaker Surge Protection, Terminal Block & Wiring ครบชุด |

หมายเหตุ: อุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและทดสอบออนไลน์สำเร็จรูป 100% พร้อมใช้งาน | สำหรับรุ่นทางเลือก Wi-Fi (ข้อ 4.2) จะตัดรายการที่ 2 (เราเตอร์) และ 3 (ซิมการ์ด) ออก โดยเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ใช้งานโดยตรง

## 2. ภาพหน้าจอระบบ Centralized Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

Widescreen  
Dashboard

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized Web Dashboard (จากไฟล์ index.html ในโฟลเดอร์) ผู้ใช้รองรับสูงสุด 100 จุดในระบบ:



### คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

#### ● สถานะระบบ & ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

#### ● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงผลอุณหภูมิผิวน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

#### ● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลล่าสุดทุก 1 วินาที ติดตามค่าตลอดเวลา 24 ชม. พร้อมซูมดูย้อนหลัง

#### ● แผนผังเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสถานะสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

#### ● สวิตช์และสถานะควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบเติมสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

#### ● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เทียบปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

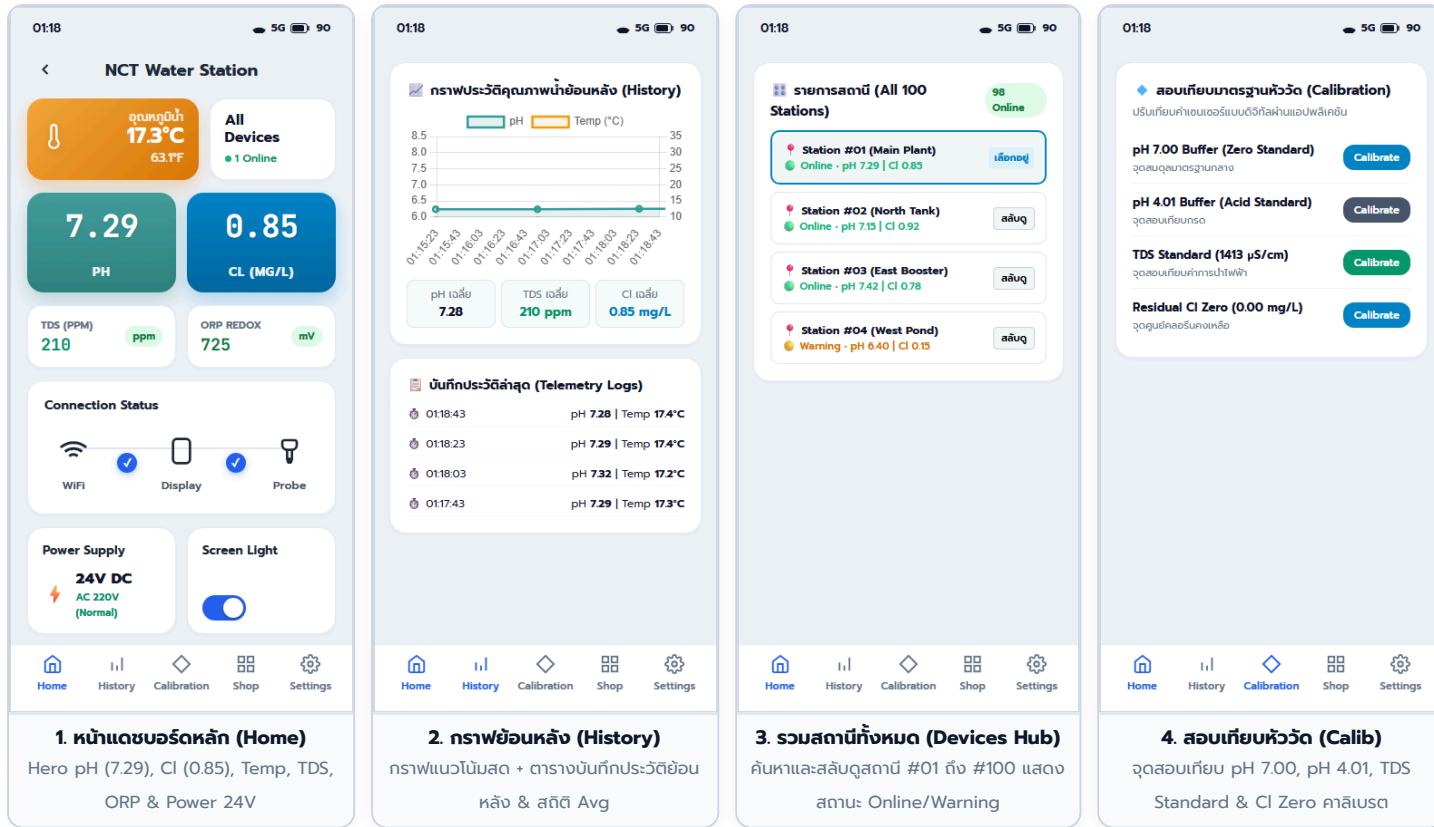
เปิดทดลองใช้งานแบบเรียลไทม์ได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

100-Node Supported

## 3. ภาพหน้าจอแอปมือถือจริงครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

## 5-TAB MOBILE HUB

ภาพหน้าจอจริงของแอปมือถือ (Modela Mobile App) สามารถกดสลับเมนูต่าง ๆ ได้จากแท็บด้านล่าง (Home, History, Calibration, Devices Hub, Settings):



## รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):

แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ 🚨 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)  
• คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ (เกณฑ์ 0.20-2.00) | pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)  
• TDS: 185 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)  
🔗 ดูกราฟย้อนหลัง: water-iot.com/node/1004

## รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเตือนเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

🚨 [CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ 🚨 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ  
• คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์) | ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกินไป)  
• ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)  
👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

## 4. ใบเสนอราคาทางการและเงื่อนไขการบริการ (Commercial Quotation &amp; SLA)

Official Quotation

## 4.1 รุ่น 4G LTE Plug &amp; Play

รวมเราเตอร์ 4G + ซิมเน็ต (ฟรีปีแรก)

4G Cellular

ราคาเสนอขายต่อชุด:

฿36,000 บ./ชุด

\* สั่งซื้อ 1 ชุดเดียว: ฿45,000

สิทธิ์ Web Dashboard:

สูงสุด 100 จุด

(ฟรี Cloud Server 1 ปี)

## รายการส่งมอบในชุด 4G LTE:

- ✓ ประกอบตู้ IP65 พร้อม Switching 24V & Surge
- ✓ ชุดเซนเซอร์ 4 ค่า (Modela One + pH + TDS + Temp + Cl)
- ✓ เราเตอร์ 4G LTE ชุดสมบูรณ์ (TP-Link TL-MR100)
- ✓ ซิมการ์ด IoT 4G Unlimited Data (ฟรีเฉพาะปีแรก)
- ✓ Web Dashboard & Modela App 5 หน้าเมนู (100 จุด)
- ✓ แจ้งเตือน Real-time ผ่าน Telegram (ฟรี) และ LINE OA
- ✓ จัดส่งสำเร็จรูปพร้อมคู่มือและแบบต่อท่อ (ลูกค้าติดตั้งเอง)
- ✓ รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเซนเซอร์ตลอด 1 ปีเต็ม
- ✓ ปีที่ 2: Cloud MA เดือนละ 300 บ./จุด (3,600 บ./จุด/ปี หรือ 360k/ปี สำหรับ 100 จุด) • เน็ตฟรีแค่ปีแรก ปีถัดไปลูกค้าดูแลค่าใช้จ่าย

## 4.2 รุ่น Wi-Fi (ตัดเราเตอร์และซิมออก)

เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz หน้างานโดยตรง

Wi-Fi Direct

ราคาเสนอขายต่อชุด:

฿32,000 บ./ชุด

\* สั่งซื้อ 1 ชุดเดียว: ฿40,000

สิทธิ์ Web Dashboard:

สูงสุด 100 จุด

(ฟรี Cloud Server 1 ปี)

## รายการส่งมอบในชุด Wi-Fi:

- ✓ ประกอบตู้ IP65 พร้อม Switching 24V & Surge
- ✓ ชุดเซนเซอร์ 4 ค่า (Modela One + pH + TDS + Temp + Cl)
- ✓ ตัดเราเตอร์ 4G LTE และซิมการ์ดออก (ประหยัดทันที ฿4,000)
- ✓ เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz ของโรงงาน/อาคารโดยตรง
- ✓ Web Dashboard & Modela App 5 หน้าเมนู (100 จุด)
- ✓ แจ้งเตือน Real-time ผ่าน Telegram (ฟรี) และ LINE OA
- ✓ จัดส่งสำเร็จรูปพร้อมคู่มือและแบบต่อท่อ (ลูกค้าติดตั้งเอง)
- ✓ รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเซนเซอร์ตลอด 1 ปีเต็ม
- ✓ ปีที่ 2: Cloud MA เดือนละ 300 บ./จุด (3,600 บ./จุด/ปี หรือ 360k/ปี สำหรับ 100 จุด) • ไม่มีค่าบริการซิม 4G

## ⚠️ เงื่อนไขการขยายระบบเกิน 100 จุด (Over 100-Node Expansion):

- ราคาระบบ Web Dashboard และ Cloud Server ที่รวมในแพ็คเกจนี้ ออกแบบสำหรับรองรับสูงสุด 100 จุด
- หากโครงการมีการสั่งซื้อหรือขยายจุดติดตั้ง เกินกว่า 100 จุดขึ้นไป จะมี ค่าบริหารจัดการระบบ คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และการขยายโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติม (Node Expansion & Management Fee) ตามขนาดโครงการที่ขยายเพิ่ม

★ บริการเสริมพิเศษ (Optional Add-on): หากต้องการให้ทีมวิศวกรเข้าติดตั้ง ยึดตู้ เดินท่อน้ำยา และสอบเทียบหัววัดหน้างาน

+฿8,000 / จุด

## 4.3 เงื่อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms &amp; SLA)

1. การรับประกันและบริการ: รับประกันฮาร์ดแวร์ ตู้คอนโทรล และเซนเซอร์ฟรี 1 ปีเต็ม | ฟรี Cloud Server & Web Dashboard ตลอด 12 เดือนแรก (สูงสุด 100 จุด) | ฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะปีแรกเท่านั้น (สำหรับรุ่น 4.1)

2. ทำเนดส่งมอบ: 30 - 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO) | การชำระเงิน: งวดที่ 1: 40% / งวดที่ 2: 40% / งวดที่ 3: 20%

## ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

( วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม )

## ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า

( วันที่: ..... / ..... / 2569 )